

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito - Lista de Exercícios 4B - Probabilidade Condicional e Independência

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, com $P(B) > 0$. Intuitivamente, saber que B ocorreu "reduz" o espaço amostral a apenas os casos em que B acontece – passamos a medir a chance de A só dentro desse novo cenário.
- Verdadeira – é justamente a definição de independência.
 - Falsa – se são mutuamente exclusivos, $P(A \cap B) = 0$; mas se ambos têm probabilidade positiva, $P(A) \cdot P(B) > 0 \neq P(A \cap B)$. Logo, **não** podem ser independentes.
 - Verdadeira – é a regra do produto, equivalente a $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$.
- Mutuamente exclusivos: A e B não podem ocorrer juntos ($P(A \cap B) = 0$) – saber que um ocorreu **garante** que o outro não ocorreu. Independentes: a ocorrência de um **não muda** a probabilidade do outro. Se ambos têm probabilidade positiva, essas ideias são opostas: ser mutuamente exclusivo é a forma mais extrema de dependência (um evento elimina completamente o outro), não de independência.
- $P(T|M) = \frac{90}{150} = 0,6$.
- $P(V_1 \cap V_2) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15} \approx 0,133$.
- $P(A) \cdot P(B) = 0,3 \times 0,4 = 0,12 = P(A \cap B)$. Como a igualdade se verifica, A e B **são** independentes.
- $P(\text{branca-preta}) = \frac{3}{8} \times \frac{5}{7} = \frac{15}{56}$. $P(\text{preta-branca}) = \frac{5}{8} \times \frac{3}{7} = \frac{15}{56}$. Soma: $\frac{30}{56} = \frac{15}{28} \approx 0,536$.
- Com reposição: $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{9}{64} \approx 0,141$.
 - Sem reposição: $\frac{3}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{3}{28} \approx 0,107$.
A probabilidade sem reposição é menor, pois, depois de tirar uma bola branca, sobram menos bolas brancas (proporcionalmente) para a segunda retirada.
- (Desafio)* Total de formas de escolher 3 bolas entre 10: $C(10, 3) = 120$.
 - $P(\text{todas vermelhas}) = \frac{C(5, 3)}{120} = \frac{10}{120} = \frac{1}{12} \approx 0,083$.
 - $P(R, A, V \text{ nesta ordem}) = \frac{5}{10} \times \frac{3}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{1}{24} \approx 0,042$.
 - Formas com exatamente 2 vermelhas: $C(5, 2) \times C(5, 1) = 10 \times 5 = 50$ (as 5 não-vermelhas são as 3 azuis + 2 verdes). $P = \frac{50}{120} = \frac{5}{12} \approx 0,417$.

(d) Formas sem nenhuma vermelha: $C(5, 3) = 10$ (escolher as 3 entre as 5 não-vermelhas).
 $P = \frac{10}{120} = \frac{1}{12} \approx 0,083$.

10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com $n = 100.000$ repetições: probabilidade empírica de todas as 3 bolas serem vermelhas $\approx 0,0831$, muito próxima do valor teórico $1/12 \approx 0,0833$. Para "nenhuma vermelha", espera-se um resultado empírico igualmente próximo de $1/12 \approx 0,0833$ (o mesmo valor teórico do item (d), por coincidência desta urna específica – confira se sua simulação confirma isso).